

mathbacai.com

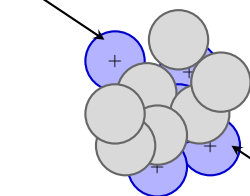
CHAPITRE 10 : LE NOYAU ATOMIQUE

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques

Protons (Z) & Neutrons (N)



Cohésion assurée par l'interaction forte

Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et des couleurs contrastées pour une lisibilité maximale

Contents

1	Structure et Propriétés du Noyau Atomique	2
1.1	Composition du noyau : Les nucléons	2
1.2	La notion d'isotopes	2
1.3	Dimensions et densité phénoménale du noyau	3
1.4	L'unité de masse atomique (u)	3
2	L'Équivalence Masse-Énergie d'Einstein	4
2.1	Le postulat d'Einstein (1905)	4
2.2	L'unité d'énergie nucléaire : Le Mégaélectronvolt (MeV)	4
2.3	Équivalent énergétique d'une unité de masse atomique	4
3	Défaut de Masse et Énergie de Liaison	6
3.1	Le défaut de masse Δm	6
3.2	L'énergie de liaison E_l	6
3.3	Énergie de liaison par nucléon : Critère de stabilité	7
4	La Courbe d'Aston	8
4.1	Analyse détaillée des trois domaines de la courbe d'Aston	8
4.1.1	1. Le domaine des noyaux légers ($A < 20$) : Fusion nucléaire	8
4.1.2	2. La zone de stabilité maximale ($20 < A < 190$) : Noyaux stables	8
4.1.3	3. Le domaine des noyaux lourds ($A > 190$) : Fission nucléaire	8
5	Fiche Méthode : Méthodologie des Calculs de l'Énergie Nucléaire	10
5.1	Exercice résolu : Étude comparative de stabilité	10

1 Structure et Propriétés du Noyau Atomique

1.1 Composition du noyau : Les nucléons

Un noyau atomique est constitué de deux types de particules fondamentales appelées collectivement les **nucléons** : les **protons** et les **neutrons**.

- **Le proton** : particule de charge électrique positive élémentaire $q_p = +e \approx +1,602 \cdot 10^{-19}$ C. Sa masse au repos vaut $m_p \approx 1,6726 \cdot 10^{-27}$ kg $\approx 1,007276$ u.
- **Le neutron** : particule électriquement neutre ($q_n = 0$ C). Sa masse au repos est légèrement supérieure à celle du proton : $m_n \approx 1,6749 \cdot 10^{-27}$ kg $\approx 1,008665$ u.

Définition

Un noyau atomique est représenté par le symbole conventionnel :

$${}^A_Z\text{X} \quad (1)$$

Où :

- X est le symbole chimique de l'élément (ex. H, C, O, Fe, U).
- Z est le **numéro atomique** (ou nombre de charge), représentant le nombre de protons.
- A est le **nombre de masse**, représentant le nombre total de nucléons.
- Le nombre de neutrons, noté N, s'en déduit par la relation : $N = A - Z$.

1.2 La notion d'isotopes

Définition

On appelle **isotopes** des noyaux appartenant au même élément chimique, possédant le même numéro atomique Z (donc le même nombre de protons), mais des nombres de masse A différents (donc des nombres de neutrons N distincts).

Exemples importants de familles isotopiques :

- **Isotopes de l'hydrogène** :
 - Hydrogène ordinaire (Protium) : ${}^1_1\text{H}$ (1 proton, 0 neutron).
 - Deutérium : ${}^2_1\text{H}$ ou ${}^2_1\text{D}$ (1 proton, 1 neutron).
 - Tritium (radioactif) : ${}^3_1\text{H}$ ou ${}^3_1\text{T}$ (1 proton, 2 neutrons).
- **Isotopes du carbone** : Carbone 12 (${}^{12}_6\text{C}$, stable, abondance 98,9%), Carbone 13 (${}^{13}_6\text{C}$, stable, 1,1%), et Carbone 14 (${}^{14}_6\text{C}$, instable radioactif, utilisé pour la datation).
- **Isotopes de l'uranium** : Uranium 235 (${}^{235}_{92}\text{U}$, fissile, abondance 0,7%) et Uranium 238 (${}^{238}_{92}\text{U}$, fertile, abondance 99,3%).

1.3 Dimensions et densité phénoménale du noyau

Expérimentalement, on montre que le noyau atomique présente une forme à peu près sphérique dont le rayon R dépend directement de son nombre de masse A selon la loi empirique :

$$R = R_0 \cdot A^{1/3} \quad \text{avec} \quad R_0 \approx 1,2 \cdot 10^{-15} \text{ m} = 1,2 \text{ fm} \quad (2)$$

Le noyau est extraordinairement petit par rapport à l'atome entier (dont le rayon est de l'ordre de 10^{-10} m ou 0,1 nm). Le volume du noyau étant proportionnel à $R^3 \propto A$, la densité de masse volumique du noyau est pratiquement constante pour tous les atomes de l'univers :

$$\rho_{\text{noyau}} \approx \frac{m_{\text{noyau}}}{V_{\text{noyau}}} \approx 2 \cdot 10^{17} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \quad (3)$$

Un seul centimètre cube de matière nucléaire pure pèserait environ 200 millions de tonnes !

1.4 L'unité de masse atomique (u)

Les masses des particules à l'échelle nucléaire étant extrêmement petites en kilogrammes, les physiciens utilisent une unité de masse mieux adaptée appelée **l'unité de masse atomique**, de symbole **u**.

Définition

L'unité de masse atomique (u) est définie comme égale au douzième (1/12) de la masse d'un atome de carbone 12 ($^{12}_6\text{C}$) au repos.

Relation de conversion avec le kilogramme : La masse d'une mole d'atomes de carbone 12 est de $12 \text{ g} = 12 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$. Le nombre d'atomes dans une mole étant égal au nombre d'Avogadro $N_A \approx 6,02214 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, la masse d'un atome de carbone 12 vaut $m(^{12}\text{C}) = \frac{12 \cdot 10^{-3}}{N_A} \text{ kg}$. Par conséquent :

Formule Clé

$$1 \text{ u} = \frac{1}{12} \cdot m(^{12}\text{C}) = \frac{10^{-3}}{N_A} \text{ kg} \approx 1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad (4)$$

2 L'Équivalence Masse-Énergie d'Einstein

2.1 Le postulat d'Einstein (1905)

Dans le cadre de la théorie de la relativité restreinte, Albert Einstein a postulé qu'une particule au repos, de masse m , possède une énergie interne propre appelée **énergie de masse au repos**, notée E :

Formule Clé

$$E = m \cdot c^2 \quad (5)$$

Où :

- E est l'énergie de masse en **joules (J)**.
- m est la masse de la particule au repos en **kilogrammes (kg)**.
- c est la célérité de la lumière dans le vide : $c \approx 2,99792 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (en pratique, on utilise $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

Une variation de masse Δm d'un système s'accompagne d'une variation d'énergie équivalente ΔE :

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 \quad (6)$$

- Si le système perd de la masse ($\Delta m < 0$), il libère de l'énergie vers le milieu extérieur ($\Delta E < 0$).
- Si le système gagne de la masse ($\Delta m > 0$), il absorbe de l'énergie de la part du milieu extérieur ($\Delta E > 0$).

2.2 L'unité d'énergie nucléaire : Le Mégaélectronvolt (MeV)

L'unité d'énergie légale du SI, le Joule, étant démesurément grande pour l'échelle atomique, on utilise couramment l'électronvolt (eV) et son multiple le Mégaélectronvolt (MeV) :

- $1 \text{ eV} \approx 1,60218 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ (travail électrique d'un électron accéléré par une D.D.P. de 1 V).
- $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV} \approx 1,60218 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.

2.3 Équivalent énergétique d'une unité de masse atomique

Calculons l'énergie au repos équivalente à une masse exacte de 1 u :

$$E = 1 \text{ u} \cdot c^2 \approx (1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg}) \times (2,99792 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 \approx 1,49242 \cdot 10^{-10} \text{ J} \quad (7)$$

Convertissons cette énergie en MeV :

$$E = \frac{1,49242 \cdot 10^{-10} \text{ J}}{1,60218 \cdot 10^{-13} \text{ J} \cdot \text{MeV}^{-1}} \approx 931,5 \text{ MeV} \quad (8)$$

Par conséquent, on a la relation d'équivalence de masse et d'énergie de référence au laboratoire :

Formule Clé

$$1 \text{ u} \approx 931,5 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-2} \quad \text{ou} \quad 1 \text{ u} \cdot c^2 \approx 931,5 \text{ MeV} \quad (9)$$

3 Défaut de Masse et Énergie de Liaison

3.1 Le défaut de masse Δm

Les mesures expérimentales de haute précision réalisées à l'aide de spectromètres de masse révèlent un fait physique surprenant et fondamental : **La masse d'un noyau atomique stable au repos est systématiquement inférieure à la somme des masses de chacun de ses nucléons pris séparément et isolés.**

Définition

Le **défaut de masse** Δm d'un noyau ${}^A_Z\text{X}$ est la différence entre la masse théorique totale de ses nucléons constitutifs libres et sa masse réelle mesurée :

$$\Delta m = [Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n] - m({}^A_Z\text{X}) \quad (10)$$

Le défaut de masse est une grandeur physique **strictement positive** pour tout noyau existant :

$$\Delta m > 0 \quad (11)$$

3.2 L'énergie de liaison E_l

Définition

L'**énergie de liaison** E_l d'un noyau ${}^A_Z\text{X}$ est l'énergie qu'il faut fournir à ce noyau pris au repos pour le dissocier en ses nucléons constitutifs individuels, également au repos et isolés.

D'après le principe d'équivalence masse-énergie d'Einstein, cette énergie correspond précisément à l'équivalent énergétique du défaut de masse du noyau :

Formule Clé

$$E_l = \Delta m \cdot c^2 = [Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m({}^A_Z\text{X})] \cdot c^2 \quad (12)$$

Attention / Piège classique

- Lorsque l'on calcule E_l en Joules (J), le défaut de masse Δm doit obligatoirement être exprimé en **kilogrammes (kg)** et la célérité en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- Lorsque l'on travaille dans le système d'unités nucléaires, si Δm est en **unités de masse atomique (u)**, on obtient directement l'énergie de liaison en MeV en multipliant par la constante énergétique de conversion :

$$E_l \text{ (MeV)} = \Delta m \text{ (u)} \times 931,5 \quad (13)$$

3.3 Énergie de liaison par nucléon : Critère de stabilité

L'énergie de liaison globale E_l croît naturellement avec le nombre de nucléons A présents dans le noyau. Par conséquent, comparer directement la valeur de E_l de deux noyaux différents ne permet pas de déterminer lequel est le plus stable.

Pour évaluer la stabilité relative de différents noyaux, on utilise l'énergie moyenne nécessaire pour arracher un nucléon au noyau, appelée **l'énergie de liaison par nucléon**, notée E_l/A :

Formule Clé

L'énergie de liaison par nucléon d'un noyau A_ZX est définie par le rapport :

$$E_{\text{phys}} = \frac{E_l}{A} \quad (14)$$

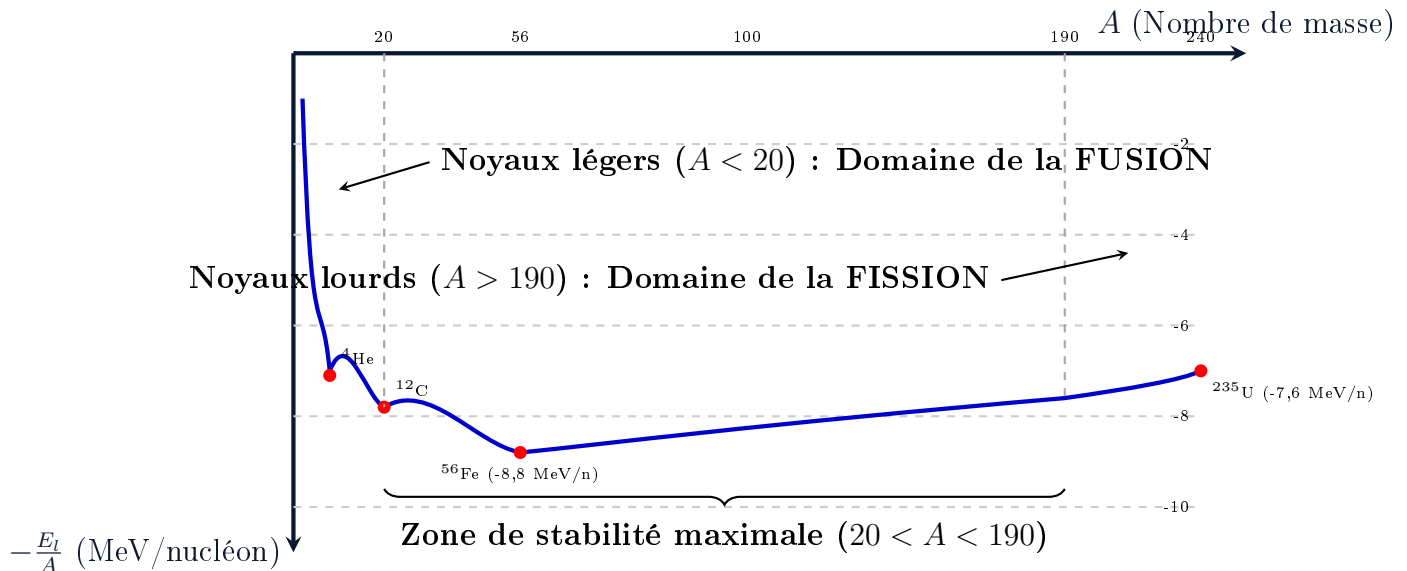
Elle s'exprime généralement en **Mégaélectronvolt par nucléon (MeV/nucléon)**.

Définition

Critère de stabilité : Plus l'énergie de liaison par nucléon (E_l/A) d'un noyau est élevée, plus ce noyau est stable (il faut fournir plus d'énergie en moyenne pour lui arracher une seule de ses particules).

4 La Courbe d'Aston

La **courbe d'Aston** est une courbe expérimentale de référence représentant l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon ($-E_l/A$) en fonction du nombre de masse A . Ce choix d'orientation (valeurs négatives) permet de visualiser la stabilité sous la forme d'un « puits d'énergie potentiel » naturel, où les noyaux situés au fond du puits sont les plus stables de la nature.



4.1 Analyse détaillée des trois domaines de la courbe d'Aston

La courbe d'Aston met en évidence l'existence de trois grandes zones physiques d'intérêts :

4.1.1 1. Le domaine des noyaux légers ($A < 20$) : Fusion nucléaire

Ces noyaux possèdent une faible énergie de liaison par nucléon (puits d'énergie peu profond). Ils sont instables par rapport aux noyaux plus lourds.

- **Phénomène de Fusion** : Pour gagner en stabilité, deux noyaux légers peuvent s'associer (fusionner) pour former un noyau plus lourd situé plus bas dans le puits (plus stable). Ce processus s'accompagne d'une libération colossale d'énergie (source d'énergie des étoiles).

4.1.2 2. La zone de stabilité maximale ($20 < A < 190$) : Noyaux stables

Cette zone correspond au fond plat du puits d'énergie (entre 7,5 et 8,8 MeV/nucléon). Les noyaux y sont extrêmement liés et stables.

- Le noyau de **Fer 56** (${}^{56}_{26}\text{Fe}$) est le noyau le plus stable de tout l'univers : son énergie de liaison par nucléon atteint la valeur maximale absolue de $E_l/A \approx 8,79$ MeV/nucléon.

4.1.3 3. Le domaine des noyaux lourds ($A > 190$) : Fission nucléaire

Au-delà de $A = 190$, l'énergie de liaison par nucléon diminue lentement au fur et à mesure que A augmente (de 8,5 à 7,5 MeV/nucléon pour l'uranium), en raison de la répulsion coulombienne grandissante entre les protons de plus en plus nombreux.

- **Phénomène de Fission** : Pour acquérir une meilleure stabilité, un noyau lourd instable peut se scinder (se couper en deux) sous l'impact d'un neutron pour donner naissance à deux noyaux fils plus légers, situés plus près du fond du puits (donc plus stables). Ce processus dégage une énergie immense exploitée dans les centrales nucléaires.

5 Fiche Méthode : Méthodologie des Calculs de l'Énergie Nucléaire

Fiche Méthode

Mécanique des calculs de défaut de masse et d'énergie de liaison

1. Calcul du défaut de masse Δm :

- Écrire l'expression théorique : $\Delta m = Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m({}_Z^AX)$.
- Utiliser une précision de calcul très élevée (conserver au moins 5 à 6 chiffres après la virgule pour les masses en u, car les défauts de masse sont très petits).

2. Calcul de l'énergie de liaison E_l :

- **Méthode Directe (MeV)** : Si Δm est en unités de masse atomique (u) :

$$E_l \text{ (MeV)} = \Delta m \text{ (u)} \times 931,5 \text{ MeV} \cdot \text{u}^{-1} \quad (15)$$

- **Méthode SI (Joules)** : Si le résultat est demandé dans le SI :

$$\Delta m \text{ (kg)} = \Delta m \text{ (u)} \times 1,66054 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \quad (16)$$

Puis appliquer la relation relativiste $E_l \text{ (J)} = \Delta m \text{ (kg)} \times c^2$ (avec $c^2 \approx 9 \cdot 10^{16} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$).

3. Calcul de la stabilité relative :

- Diviser E_l par le nombre de nucléons A pour obtenir E_l/A .
- Le noyau ayant la plus grande valeur de E_l/A est le plus stable.

5.1 Exercice résolu : Étude comparative de stabilité

Énoncé : On considère les trois noyaux suivants : le noyau d'hélium 4 (${}_2^4\text{He}$), le noyau de fer 56 (${}_{26}^{56}\text{Fe}$) et le noyau d'uranium 235 (${}_{92}^{235}\text{U}$). Données :

- Masse d'un proton : $m_p = 1,00728 \text{ u}$; Masse d'un neutron : $m_n = 1,00867 \text{ u}$.
- Masse du noyau d'hélium 4 : $m({}_2^4\text{He}) = 4,00150 \text{ u}$.
- Énergie de liaison du fer 56 : $E_l({}^{56}\text{Fe}) = 492,02 \text{ MeV}$.
- Énergie de liaison de l'uranium 235 : $E_l({}^{235}\text{U}) = 1783,65 \text{ MeV}$.

Questions :

1. Calculer le défaut de masse Δm_1 et l'énergie de liaison E_{l1} du noyau d'hélium 4 (en MeV).
2. Calculer et comparer les énergies de liaison par nucléon de ces trois noyaux. Classer ces noyaux par ordre de stabilité croissante.

Correction détaillée :

1. **Défaut de masse et énergie de liaison de l'hélium 4** : Le noyau ${}^4_2\text{He}$ possède $Z = 2$ protons et $N = 4 - 2 = 2$ neutrons.

$$\Delta m_1 = [2 \cdot m_p + 2 \cdot m_n] - m({}^4_2\text{He}) \quad (17)$$

Application numérique :

$$\Delta m_1 = [2 \times 1,00728 + 2 \times 1,00867] - 4,00150 = [2,01456 + 2,01734] - 4,00150 \quad (18)$$

$$\Delta m_1 = 4,03190 - 4,00150 = 0,03040 \text{ u} \quad (19)$$

Calculons l'énergie de liaison correspondante en utilisant l'équivalent énergétique de l'unité de masse atomique :

$$E_{l1} = \Delta m_1 \times 931,5 = 0,03040 \times 931,5 = 28,317 \text{ MeV} \quad (20)$$

2. **Calcul des énergies de liaison par nucléon et comparaison** :

- **Pour l'hélium 4** ($A_1 = 4$) :

$$\frac{E_{l1}}{A_1} = \frac{28,317 \text{ MeV}}{4} \approx 7,08 \text{ MeV/nucléon} \quad (21)$$

- **Pour le fer 56** ($A_2 = 56$) :

$$\frac{E_{l2}}{A_2} = \frac{492,02 \text{ MeV}}{56} \approx 8,79 \text{ MeV/nucléon} \quad (22)$$

- **Pour l'uranium 235** ($A_3 = 235$) :

$$\frac{E_{l3}}{A_3} = \frac{1783,65 \text{ MeV}}{235} \approx 7,59 \text{ MeV/nucléon} \quad (23)$$

Comparaison et classement : Puisque $7,08 \text{ MeV/nucléon} < 7,59 \text{ MeV/nucléon} < 8,79 \text{ MeV/nucléon}$, nous pouvons dresser le classement par ordre de stabilité croissante :

$${}^4_2\text{He} \text{ (le moins stable)} < {}^{235}_{92}\text{U} < {}^{56}_{26}\text{Fe} \text{ (le plus stable)}$$